

Issa Abakar Mahamat

23100011701

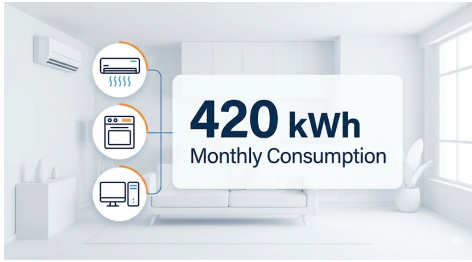
Fizik2 Ödevi :

Konya'da 5 Kişilik Bir Ev İçin Güneş Enerjisi Analizi

1. Ailenin İhtiyacını Anlamak

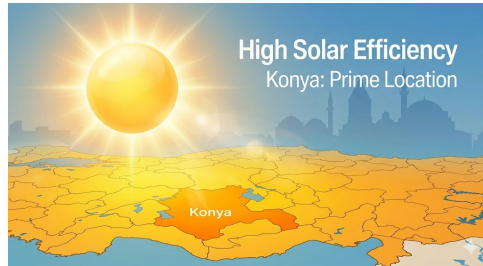
Konya'da yaşayan 5 kişilik bir aileyi inceledim. Bu ailede çok fazla elektrikli eşya (klima, fırın, bilgisayarlar) olduğunu düşünürsek, aylık tüketim ortalama **420 kWh** civarı çıkıyor.

- **Yıllık toplam:** $420 * 12 = 5.040$ kWh elektrik lazım.



2. Neden Konya? (Güneş Durumu)

Konya, güneş enerjisi için harika bir yer! Buradaki güneşlenme süresi Avrupa'daki birçok şehirden çok daha iyi. Yıllık ortalamaya baktığımızda, günde yaklaşık **7,4 saat** boyunca panellerden tam verim alabiliyoruz. Bu da sistemin çok hızlı çalışacağı anlamına geliyor.



3. Sistem Kaç Kilowatt Olmalı?

Ailenin 5.040 kWh olan yıllık ihtiyacını karşılamak için, teknik kayıpları da (kablolardaki ısınma gibi) hesaba katarak yaklaşık **4,5 kWp** gücünde bir sistem kurmaya karar verdim. Bu güç, Konya'nın havasında bu aileye tam yetecektir.



4. Kaç Tane Panel Almalıyız?

Piyasada çok popüler olan **500W** gücündeki modern panellerden kullanırsak:

- $4.500 \text{ Watt} / 500 \text{ Watt} = 9$ adet panel çıkıyor.
- Ama işi garantiye almak ve kış aylarını düşünmek için çatıya

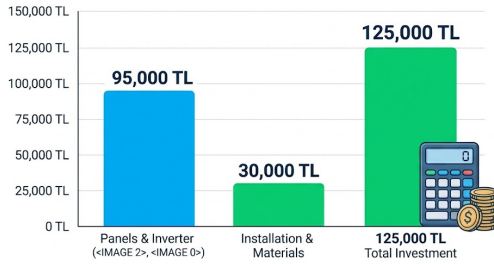
10 adet panel koymak en iyisi.



5. Bu İşin Masrafı Ne Kadar?

2026 fiyatlarını ve işçilikleri araştırdığımda şöyle bir bütçe çıkıyor:

- **Paneller ve Inverter:** 95.000 TL
- **Montaj ve Diğer Malzemeler:** 30.000 TL
- **Toplam Yatırım:** 125.000 TL civarı bir para gerekiyor.



6. Şirkete Ödenen Para vs. Panel

Elektrik şirketine para ödemek yerine kendi elektriğimizi üretirsek ne kadar fark ediyor?
Bakalım:

Karşılaştırma	Elektrik Şirketi (1 Yıl)	Güneş Paneli Sistemi
Harcanan Enerji	5.040 kWh	5.040 kWh
Ödenen Fatura	26.500 TL	0 TL
Ekstra Masraf	Yok	125.000 TL (Bir kez)

Karşılaştırma	Elektrik Şirketi (1 Yıl)	Güneş Paneli Sistemi
10 Yıldaki Durum	265.000 TL + Zamlar	125.000 TL

7. Amortisman (Para Ne Zaman Geri Döner?)

Yaptığım hesaba göre sistemin kendini ödeme süresi şöyle:

- Hesap:** 125.000 TL (Maliyet) / 26.500 TL (Yıllık Tasarruf) = 4,7 yıl.

Yani yaklaşık 5 yıl sonra elektrik tamamen bedavaya geliyor. Elektrik fiyatları artarsa bu süre daha da kısalır.



8. Sonuç

Bence Konya gibi bir yerde güneş paneli kullanmamak büyük bir kayıp. Hem aile bütçesi için çok karlı hem de çevreyi korumuş oluyoruz. 5 yıl sabrettikten sonra yaklaşık 20 yıl boyunca bedava ve temiz enerji kullanmak harika bir fırsat. Ödevimi hazırlarken Konya'nın bu potansiyeline gerçekten hayran kaldım!